

PART A

1. จงหาผลเฉลยในรูปอนุกรมกำลังรอบจุด $x = 0$ ของสมการ $2x^2y'' + x(2x + 1)y' - y = 0$ โดยวิธีของโฟรเบเนียส (12 คะแนน)

2. จงหาค่าของ

2.1 $\int_0^\infty e^{-x^4} dx$ (ให้ $t = x^4$) (3 คะแนน)

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \frac{1}{4} e^{-t} t^{-3/4} dt &= \frac{1}{4} \mathcal{L}\{t^{-3/4}\} \quad (1) \\ &= \boxed{\frac{1}{4} \Gamma\left(\frac{1}{4}\right)}\end{aligned}$$

2.2 $\int_{2\pi}^\infty e^{-4t} \sin 2t \cos 2t dt$ (4 คะแนน)

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \frac{1}{2} H(t - 2\pi) e^{-4t} \sin 4t dt &= \frac{1}{2} \mathcal{L}\{H(t - 2\pi) \sin 4t\} \quad (4) \\ &= \frac{1}{4} e^{-2\pi \cdot 4} \mathcal{L}\{\sin(4t + 2\pi)\} \quad (4) \\ &= \boxed{\frac{e^{-8\pi}}{32}}\end{aligned}$$

3. จงเขียนสมการเชิงอนุพันธ์ที่มี $P_4(x)$ เป็นผลเฉลย พร้อมทั้งหา $P_4(x)$ (3 คะแนน)

Legendre's differential equation of order 4 is

$$\boxed{(1 - x^2)y'' - 2xy' + 20y = 0}$$

July 30, 2026

Use Rodrigues' Formula

$$\begin{aligned}
 P_4(x) &= \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n \Big|_{n=4} \\
 &= \frac{1}{2^{44}!} \frac{d^4}{dx^4} (x^2 - 1)^4 \\
 &= \frac{1}{2^{44}!} \frac{d^4}{dx^4} (x^8 - 4x^6 + 6x^4) \\
 &= \frac{1}{2^{44}!} (8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5x^4 - 4 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3x^2 + 6 \cdot 4!) \\
 &= \boxed{\frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3)}
 \end{aligned}$$

4. จงหาผลเฉลยของสมการ $xy'' + y' - \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{4}\right)y = 0$ (8 คะแนน)

PART B

5. จงเติมเฉพาะคำตอบลงในช่องว่างที่กำหนดให้โดยไม่ต้องแสดงวิธีทำ (5 คะแนน)

5.1 $\mathcal{L}\left\{\frac{1}{2}\right\} = \boxed{\frac{1}{2s}}$

5.6 $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{s}\right\} = \boxed{3}$

5.2 $\mathcal{L}\{\sin 2t\} = \boxed{\frac{2}{s^2 + 4}}$

5.7 $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + 9}\right\} = \boxed{\cos 3t}$

5.3 $\mathcal{L}\{\cos 3t\} = \boxed{\frac{s}{s^2 + 9}}$

5.8 $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-5}\right\} = \boxed{e^{5t}}$

5.4 $\mathcal{L}\{e^{-4t}\} = \boxed{\frac{1}{s+4}}$

5.9 $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^3}\right\} = \boxed{\frac{t^2}{2}}$

5.5 $\mathcal{L}\{t^2\} = \boxed{\frac{2}{s^3}}$

5.10 $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2 + 5}\right\} = \boxed{\frac{\sin(\sqrt{5}t)}{\sqrt{5}}}$

6. จงทำให้เป็นผลสำเร็จ (10 คะแนน)

July 30, 2026

$$6.1 \quad \int_0^\infty e^{(4-s)t} dt = \boxed{\frac{1}{s-4}}$$

$$6.4 \quad \mathcal{L}\{e^t \cos 2t\} = \boxed{\frac{s-1}{(s-1)^2+4}}$$

$$6.2 \quad \int_0^\infty e^{-st}(t^2-2) dt = \boxed{\frac{2}{s^3} - \frac{2}{s}}$$

$$6.5 \quad \mathcal{L}\{t \sin 3t\} = \boxed{\frac{6s}{(s^2+9)^2}}$$

$$6.3 \quad \mathcal{L}\{4t^{3/2}\} = \boxed{\frac{3\sqrt{\pi}}{4s^{5/2}}}$$

7. จงใช้ทฤษฎีบทสังวัตนาการหา $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s^2}{(s^2+1)^2}\right\}$ (5 คะแนน)

By Convolution Theorem, $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)G(s)\} = f(t) * g(t)$;

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s^2}{(s^2+1)^2}\right\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+1} \frac{s}{s^2+1}\right\} \\ &= \cos t * \cos t \\ &= \int_0^t \cos(u) \cos(u-t) du \\ &= \frac{1}{2} \int_0^t \cos(2u-t) + \cos(t) du \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(2u-t)}{2} + u \cos t \right]_0^t \\ &= \boxed{\frac{1}{2}(\sin t + t \cos t)} \end{aligned}$$

8. จงใช้การแปลงลาปลาซหาผลเฉลยของสมการ $\frac{dy}{dt} + 2y + 2 \int_0^t y(t-x) dx = 2t$; $y(0) = 0$ (7 คะแนน)

July 30, 2026

Laplace transform both sides; $y(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} Y(s)$

$$\begin{aligned}
 sY(s) - y(0) + 2Y(s) + 2\mathcal{L}\{1 * y(t)\} &= \frac{2}{s^2} \\
 (s+2)Y(s) + \frac{2}{s}Y(s) &= \frac{2}{s^2} \\
 (s^2 + 2s + 2)Y(s) &= \frac{2}{s} \\
 Y(s) &= \frac{2}{s((s+1)^2 + 1)}
 \end{aligned}$$

Use Convolution Theorem

$$\begin{aligned}
 y(t) &= 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s} \frac{1}{(s+1)^2 + 1}\right\} \\
 &= 2[1 * (e^{-t} \sin t)] \\
 &= 2 \int_0^t e^{-u} \sin u \, du \\
 &= [e^{-u}(-\cos u) + e^{-u}(-\sin u)]_0^t \\
 &= \boxed{1 - e^{-t}(\sin t + \cos t)}
 \end{aligned}$$

PART C

9. จงทำให้เป็นผลสำเร็จ

(18 คะแนน)

$$9.1 \quad \mathcal{L}\left\{\int_0^t e^x \cos 2x \, dx\right\} = \boxed{\frac{1}{s} \frac{s-1}{(s-1)^2 + 4}}$$

$$\begin{aligned}
 9.2 \quad \mathcal{L}\left\{\frac{e^t - e^{-2t}}{t}\right\} &= \int_s^\infty \mathcal{L}\{e^t - e^{-2t}\}(r) \, dr \\
 &= \int_s^\infty \frac{1}{r-1} - \frac{1}{r+2} \, dr \\
 &= \lim_{a \rightarrow \infty} [\ln|r-1| - \ln|r+2|]_s^a \\
 &= \boxed{\ln \frac{s-1}{s+2}}
 \end{aligned}$$

$$9.3 \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s-3} + \frac{s}{9s^2+1}\right\} = \boxed{2e^{3t} + \frac{\cos t}{9}}$$

July 30, 2026

$$9.4 \quad \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-3s}}{s+1} \right\} = \boxed{H(t-3)e^{-(t-3)}}$$

$$9.5 \quad \mathcal{L}^{-1} \left\{ \ln \frac{s-1}{s} \right\} = \boxed{\frac{e^t - 1}{t}}$$

$$\begin{aligned} 9.6 \quad \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2 + 2s + 10} \right\} &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{(s+1)^2 + 9} \right\} \\ &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s+1}{(s+1)^2 + 9} - \frac{1}{(s+1)^2 + 9} \right\} \\ &= \boxed{e^{-t} \left(\cos 3t - \frac{1}{3} \sin 3t \right)} \end{aligned}$$

$$10. \text{ จงหาผลเฉลยของสมการ } y'' + y = \begin{cases} t, & 0 < t < \pi \\ \pi, & t > \pi \end{cases}; \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 3 \quad (7 \text{ คะแนน})$$

Rewrite into a heaviside function

$$y'' + y = t - H(t - \pi)(t - \pi)$$

Laplace transform both sides; $y(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} Y(s)$

$$\begin{aligned} s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) + Y(s) &= \frac{1}{s^2} - \frac{e^{-\pi s}}{s^2} \\ (s^2 + 1)Y(s) - 2s - 3 &= \frac{1}{s^2} - \frac{e^{-\pi s}}{s^2} \\ Y(s) &= \frac{1}{s^2 + 1} \left(\frac{1}{s^2} - \frac{e^{-\pi s}}{s^2} + 2s + 3 \right) \\ y(t) &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 + 1} \left(\frac{1}{s^2} - \frac{e^{-\pi s}}{s^2} \right) \right\} + 2 \cos t + 3 \sin t \end{aligned}$$

The first part (use Convolution Theorem)

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 + 1} \frac{1}{s^2} \right\} &= \sin t * t \\ &= \int_0^t \sin u(t-u) \, du \\ &= [-t \cos u + u \cos u - \sin u]_0^t \\ &= -\sin t + t \end{aligned}$$

July 30, 2026

The second part (use $\mathcal{L}^{-1}\{e^{-as}F(s)\} = f(t-a)H(t-a)$)

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\left\{e^{-\pi s}\frac{1}{s^2+1}\frac{1}{s^2}\right\} &= H(t-\pi)(-\sin(t-\pi) + t - \pi) \\ &= H(t-\pi)(\sin t + t - \pi)\end{aligned}$$

The final result

$$\begin{aligned}y(t) &= -\sin t + t - H(t-\pi)(\sin t + t - \pi) + 2\cos t + 3\sin t \\ &= t + 2\cos t + 2\sin t - H(t-\pi)(\sin t + t - \pi)\end{aligned}$$

$$y(t) = \begin{cases} t + 2\cos t + 2\sin t, & \text{if } 0 < t < \pi \\ \pi + 2\cos t + \sin t, & \text{if } t > \pi \end{cases}$$

11. จงหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงอนุพันธ์

$$\begin{cases} (D-1)x + y = 2\sin t \\ -x + (D+1)y = 4\cos t - \sin t \end{cases} \quad \text{เมื่อ } x(0) = 2, \quad y(0) = 5 \quad (8 \text{ คะแนน})$$

Find determinant of differential operators

$$P(D) = \begin{vmatrix} D-1 & 1 \\ -1 & D+1 \end{vmatrix} = D^2$$

Find $x(t)$

$$\begin{aligned}P(D)x &= \begin{vmatrix} 2\sin t & 1 \\ 4\cos t - \sin t & D+1 \end{vmatrix} \\ D^2x &= (D+1)2\sin t - 4\cos t + \sin t \\ D^2x &= (3\sin t - 2\cos t) \\ x &= c_1 + c_2t + \frac{1}{D^2}(3\sin t - 2\cos t) \\ x &= c_1 + c_2t - 3\sin t + 2\cos t\end{aligned}$$

July 30, 2026

Find $y(t)$

$$\begin{aligned}
 P(D)y &= \begin{vmatrix} D-1 & 2\sin t \\ -1 & 4\cos t - \sin t \end{vmatrix} \\
 D^2y &= (D-1)(4\cos t - \sin t) + 2\sin t \\
 D^2y &= -\sin t - 5\cos t \\
 y &= c_3 + c_4t + \frac{1}{D^2}(-\sin t - 5\cos t) \\
 y &= c_3 + c_4t + \sin t + 5\cos t
 \end{aligned}$$

Substitute $x(t)$ and $y(t)$ into equation

$$\begin{aligned}
 (D-1)x + y &= 2\sin t \\
 (D-1)(c_1 + c_2t - 3\sin t + 2\cos t) &= 2\sin t \\
 + c_3 + c_4t + \sin t + 5\cos t & \\
 c_2 - 3\cos t - 2\sin t & \\
 - c_1 - c_2t + 3\sin t - 2\cos t &= 2\sin t \\
 + c_3 + c_4t + \sin t + 5\cos t & \\
 -c_2 + c_4 &= 0 \\
 c_2 - c_1 + c_3 &= 0
 \end{aligned}$$

Rewrite with 2 constants

$$\begin{aligned}
 x &= c_1 + c_2t - 3\sin t + 2\cos t \\
 y &= (c_1 - c_2) + c_2t + \sin t + 5\cos t
 \end{aligned}$$

Check with initial conditions

$$\begin{aligned}
 x(0) = 2 &\implies c_1 + 2 = 2 \implies c_1 = 0 \\
 y(0) = 5 &\implies -c_2 + 5 = 5 \implies c_2 = 0
 \end{aligned}$$

The final results are

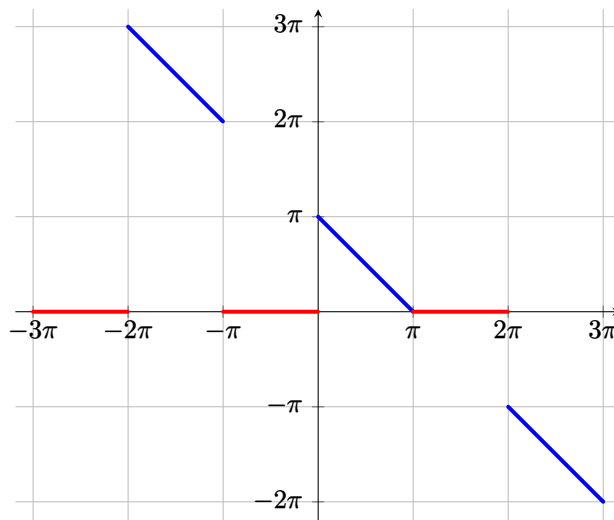
$ \begin{aligned} x &= -3\sin t + 2\cos t \\ y &= \sin t + 5\cos t \end{aligned} $

July 30, 2026

PART D

12. กำหนดฟังก์ชัน $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x < 0 \\ \pi - x, & 0 < x < \pi \end{cases}$ และ $f(x + 2\pi) = f(x)$

12.1 จงเขียนกราฟของฟังก์ชัน $f(x)$ บนช่วง $(-3\pi, 3\pi)$



12.2 จงหาอนุกรมฟูเรียร์ของฟังก์ชัน $f(x)$

12.3 จงหาผลบวกของ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$ (10 คะแนน)

13. เส้นลวดมีความยืดหยุ่นเส้นหนึ่งยาว π หน่วย ปลายทั้งสองถูกยึดติดแน่นที่จุด $x = 0$ และ $x = \pi$
 เส้นลวดนี้ถูกทำให้เป็นเส้นโค้ง $u(x, 0) = x(\pi - x)$ แล้วปล่อยให้เกิดการสั่นด้วยความเร็ว $u_t(x, 0) = 3$
 จงเขียนปัญหาค่าเริ่มต้นและค่าขอบของโจทย์นี้โดยไม่ต้องหาผลเฉลย (กำหนดให้ $c^2 = 1$) (3 คะแนน)

14. จงแสดงวิธีหาผลเฉลยของปัญหาค่าเริ่มต้นและค่าขอบซึ่งถูกควบคุมด้วยสมการความร้อนใน 1 มิติ

$$\frac{\partial u}{\partial t} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < L, \quad t > 0$$

ภายใต้เงื่อนไขขอบ $u(0, t) = 0, \quad u(L, t) = 0, \quad t \geq 0$

และเงื่อนไขเริ่มต้น $u(x, 0) = f(x), \quad 0 < x < L$

(12 คะแนน)

15. จงหาผลเฉลยของปัญหาในข้อ 14 เมื่อกำหนดให้ $c^2 = 9, L = 4, f(x) = x + 12$

(5 คะแนน)

July 30, 2026

PART E

16. จงหาผลเฉลยในรูปอนุกรมกำลังรอบจุดสามัญ $x = 0$ ของสมการ $y'' - xy' - y = 0$
(เขียนผลเฉลยให้เห็นอย่างน้อยถึงพจน์ x^5) (10 คะแนน)

(From midterm q.13) The solution is

$$y = c_1 \left(1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} + \cdots \right) + c_2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{15} + \cdots \right)$$

17. ลวดสปริงเส้นหนึ่งถูกยึดปลายบนติดกับเพดาน เมื่อนำวัตถุหนัก 6 ปอนด์ มาผูกติดไว้ที่ปลายล่างของลวดสปริงจะทำให้ลวดสปริงยืดออก 6 นิ้ว ถ้าดึงวัตถุนี้ลงมามากกว่าตำแหน่งสมดุล 4 นิ้ว แล้วปล่อยด้วยการผลักวัตถุขึ้นด้วยความเร็ว $\frac{8}{3}$ ฟุต/วินาที
จงหาสมการของการเคลื่อนที่ของวัตถุ พร้อมทั้งบอกค่าแอมพลิจูด และมุมทิ้งช่วง (10 คะแนน)

(From midterm q.3) The motion equation is

$$x(t) = \frac{\sqrt{2}}{3} \sin \left(8t + \frac{3\pi}{4} \right) \text{ ft}$$

Amplitude is $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ft and angle of departure is $\frac{3\pi}{4}$ rad .

18. สำหรับปัญหาการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ผูกติดกับปลายลวดสปริงปัญหาหนึ่ง ถ้าเราทราบว่าสมการของการเคลื่อนที่ของวัตถุคือ

$$x(t) = \frac{1}{3} \sin \left(\pi t - \frac{\pi}{4} \right)$$

- 18.1 จงหา แอมพลิจูด คาบ และความถี่ของการเคลื่อนที่ (1.5 คะแนน)

(From midterm q.4) Amplitude is $\frac{1}{3}$. Period is $\frac{2}{\pi}$. Frequency is $\frac{\pi}{2}$.

- 18.2 จงหาดำแหน่ง ความเร็ว ความเร่งของการเคลื่อนที่ เมื่อเวลา 1 วินาที หลังจากปล่อยให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่ พร้อมทั้งอธิบายลักษณะของการเคลื่อนที่ของวัตถุ ณ ขณะนั้น (3.5 คะแนน)

July 30, 2026

$$\begin{aligned}
 x(1) &= \frac{1}{3} \sin\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) \\
 &= \boxed{\frac{1}{3\sqrt{2}}} \\
 x'(1) &= \frac{\pi}{3} \cos\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) \\
 &= \boxed{\frac{\pi}{3\sqrt{2}}} \\
 x''(1) &= \boxed{-\frac{\pi^2}{3\sqrt{2}}}
 \end{aligned}$$

The object is travelling in $+x$ direction and is getting accelerated into $-x$ direction.

19. จงหาประจุไฟฟ้า $q(t)$ บนตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม RLC ที่เวลา $t = 0.01$ วินาที
 เมื่อ $L = 0.05$ เฮนรี, $C = 0.01$ ฟารัด, $E(t) = 0$ โวลต์, $q(0) = 5$ คูลอมป์ และ $i(0) = 0$ แอมแปร์
 และจงพิจารณาหาเวลาที่ประจุไฟฟ้าบนตัวเก็บประจุเป็นศูนย์ครั้งแรก (10 คะแนน)